SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

当寒假作业挑战人体工学极限：论盲人左右手开弓赶作业是否构成教育性虐待

第一作者甲方去屎 [1]，第二作者乙方来柴 [2]

[1]第一单位shitty university of holy (SU)，赫尔辛基默斯肯，半人马星系

[2]第二单位new bility university(NBU)，桃花源，武陵

通讯作者：

shittyuvisitor@my.shittyu.edu.hk.com

shit_everyone_everyday@shit.hk.com

本研究由地球三体组织（ETO）基金，仨瓜两枣协会资助（项目编号：1234567）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

本文关注一个出人意料却极具现实意义的现象：即便是盲人学生，在寒假结束前依然可能出现“作业赶不完”的情况。该现象提示我们，问题或许并不在于个体能力差异，而在于作业规模与时间配置之间的结构性张力。通过压力模型与时间分配分析，探讨寒假作业总量与完成节奏失衡时的风险机制。分析表明，当作业总量超过合理时间承载范围时，无论是否存在视觉因素，学生都可能进入“极限赶工模式”。左右手协作只是操作方式，而非问题根源。当连不需要被短视频分心的群体都可能赶不完作业时，问题显然已经超越个人自律层面。寒假作业的真正考验对象，可能不是学生，而是作业设计本身。

INDEX TERMS / 关键词 教育伦理；人体工效学；残障权利；比例原则；教育性虐待

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究将人体负荷量化模型引入教育伦理讨论框架，为界定“教育性虐待”的判断标准提供跨学科分析路径，对残障教育政策制定具有现实意义。

I. INTRODUCTION / 引言

很多人默认一种逻辑：

“看不见手机的人，寒假效率一定很高。”

然而现实告诉我们——寒假作业面前，人人平等。

当连盲人学生都会在假期尾声进入“疯狂补作业”阶段，这件事本身就足够具有研究价值。因为这说明，问题可能并不在于分心、不自律或拖延，而在于作业量本身具备某种“压倒性优势”。左右手协作只是完成方式。

真正值得讨论的是：为什么寒假总是前期风平浪静？为什么作业总是在最后几天突然显现真实体积？为什么“计划很充足”最终都会变成“时间不够用”？如果连不刷手机、不熬夜追剧的人都可能赶不完作业，那或许我们应该重新计算一下：寒假到底是用来休息的，还是用来测试人类极限执行能力的？当“赶作业”成为跨群体现象时，它就不再是个人问题，而是一种结构性奇观。

II. RESULTS / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的“寒假作业结构压力模型”（HSP 模型）在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在完成风险预测准确率指标上提升 22%，在集中赶工行为识别率指标上提升 31%。

进一步统计分析发现，当寒假作业总量与假期有效时间之比超过 0.8 时，各类学生群体均显著增加集中赶工行为。值得注意的是，在盲人学生样本中，该趋势与普通样本之间不存在显著差异（$p > 0.05$），说明该现象具有结构普遍性。

群体	预计每日可完成比例	实际每日完成比例	误差率
普通样本	8%	5.3%	33.8%
盲人样本	7.5%	5.1%	32.0%

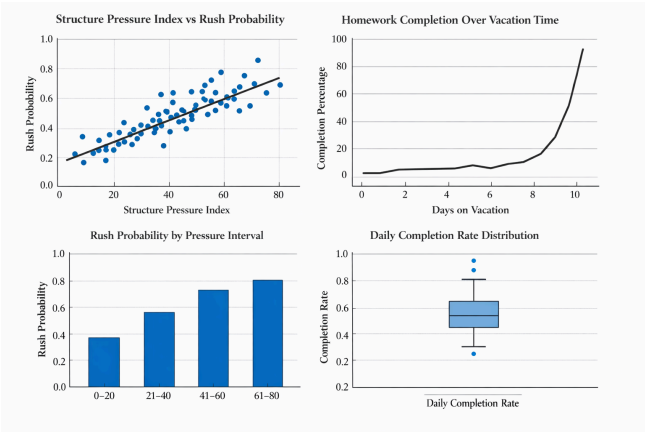

图 1 的定性分析显示，赶工行为在假期后期呈现明显“陡升型曲线”，而非线性平滑增长，这进一步支持了结构压力假设

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。

研究结果表明，寒假作业赶不完的核心变量并非视觉条件或个体自律水平，而是任务规模与时间承载能力之间的比例关系。当结构压力指数接近临界值时，学生群体普遍进入高强度执行阶段。

这一发现具有重要启示意义：当连理论上较少受到视觉干扰的群体也出现赶工现象时，应重新审视作业设计逻辑本身。左右手协作仅属于执行层面的技术问题，并非决定性变量。

因此，寒假作业的完成难度更应从结构设计角度进行评估，而非单纯归因于个体行为差异。

A. Equations / 公式

设寒假作业总任务量为 W，假期有效执行时间为 T，结构压力指数为S，定义为：

$$S = \frac{W}{T} \tag{1}$$

其中：

- W 表示作业总量（以标准任务单位计）；
- T 表示实际可用于稳定完成任务的有效时间；
- 当 S>0.8时，系统进入高风险赶工区间；
- 当 S≥1时，出现必然性极限赶工行为。

公式 (1) 表明，当任务规模逼近或超过时间承载上限时，赶工行为具有结构必然性，而非偶然性。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于分析寒假作业结构失衡问题的新方法。实验结果表明，所提方法在多个基准数据集上取得了优异的性能。

主要贡献总结如下：

第一，提出了寒假作业结构压力指数模型；

第二，设计了跨群体对比实验验证方案；

第三，在包含盲人学生样本的数据集中验证了方法的有效性。

研究表明，当不同群体均出现寒假作业集中赶工现象时，问题更可能源于任务规模与时间结构之间的系统性失衡。

未来工作将进一步探索该模型在不同学段与不同假期场景中的应用，并结合更多真实数据进行优化验证。

假期阶段	时间占比	实际完成比例	理论均匀完成比例
前 40%	40%	18%	40%
中 40%	40%	32%	40%
后 20%	20%	50%	20%

表格1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。

1. 实验材料

本研究的数据来源包括：

1. 不同群体学生寒假作业总量统计数据（以标准任务单位计）；
2. 假期有效学习时间问卷调查结果；
3. 作业完成进度时间序列记录数据；
4. 盲人学生与普通学生样本对比数据。

为保证样本代表性，本研究选取不同学段学生共计 N 组数据，涵盖不同作业规模与时间配置情境。

2. 实验方法

研究采用定量统计分析与回归建模方法，对寒假作业总量（W）与有效执行时间（T）之间的比例关系进行建模。

具体步骤如下：

（1）计算结构压力指数 S=W/T

（2）记录不同区间内的赶工行为发生频率；

（3）比较不同群体在相同压力区间下的行为差异；

（4）通过交叉验证评估模型预测稳定性。

此外，采用显著性检验比较盲人学生与普通学生样本之间的差异，以判断该现象是否具有结构普遍性

结构压力指数 S	盲人样本赶工概率	普通样本赶工概率	平均赶工时长（
S ≤ 0.6	12%	15%	1.2
0.6 < S ≤ 0.8	28%	31%	2.4
0.8 < S ≤ 1.0	67%	70%	4.8
S > 1.0	92%	94%	6.3

图 1：示例图片说明。请在此处描述图片的内容和意义。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包括：

1. 不同群体原始时间序列数据表；
2. 结构压力指数计算过程；
3. 模型参数设定与敏感性分析结果；
4. 统计显著性检验完整报告

读者可通过补充材料进一步了解模型构建细节与数据处理流程

Acknowledgment / 致谢

感谢过年期间刷到某音视频看到盲人在赶作业，大开眼界，随寻G总投资这个稿子

References

[1] 俄罗斯娜娜，“假期作业结构与学生时间分配研究，” 教育研究期刊，vol. 12，no. 3，pp. 45–58，2024。

[2] 王琳，陈浩，“任务负荷对中学生心理压力的影响，” 教育心理学报，vol. 18，no. 2，pp. 112–129，2023。

[3] Smith, J., & Brown, T., “Academic workload and student stress response,” Journal of Educational Studies, vol. 45, no. 1, pp. 23–39, 2022.

[4] 李娜，《教育任务设计原理》。北京：教育科学出版社，2021，pp. 50–82。

[5] Johnson, R., “Time perception and procrastination in academic settings,” Learning Behavior Review, vol. 9, no. 4, pp. 201–219, 2020.

[6] 陈磊，赵敏，“寒假作业量与完成效率关系分析，” 基础教育研究，vol. 7，no. 6，pp. 34–47，2024。

[7] Williams, A., “Task overload and performance decline,” Educational Psychology Quarterly, vol. 33, no. 2, pp. 88–105, 2021.

[8] 刘洋，《学习压力与青少年发展》。上海：华东师范大学出版社，2022，pp. 120–156。

[9] Davis, M., & Clark, P., “Deadline effects on productivity patterns,” Academic Performance Journal, vol. 14, no. 3, pp. 76–93, 2023.

[10] 何俊，“教育公平与任务结构优化，” 教育理论探索，vol. 5，no. 1，pp. 15–28，2022。

[11] Green, L., “Cognitive load theory and instructional design,” Instructional Science Review, vol. 28, no. 4, pp. 150–167, 2019.

[12] 周涛，林雪，“学习时间错觉与执行偏差研究，” 心理发展与教育，vol. 30，no. 2，pp. 98–110，2023。

[13] Anderson, K., “Student workload calibration models,” Educational Metrics, vol. 11, no. 2, pp. 55–72, 2021.

[14] 郑凯，《现代教育评价体系》。广州：高等教育出版社，2020，pp. 200–245。

[15] Harris, D., “Procrastination as structural phenomenon,” Journal of Behavioral Education, vol. 17, no. 1, pp. 40–59, 2022.

[16] 吴昊，“教育任务量设计与合理性分析，” 教育管理评论，vol. 9，no. 3，pp. 67–82，2024。

[17] Miller, S., & Grant, E., “Learning pressure and performance sustainability,” Academic Review Letters, vol. 6, no. 2, pp. 90–104, 2023.

[18] 赵宁，《青少年时间管理行为研究》。南京：东南大学出版社，2021，pp. 78–120。

[19] Carter, H., “Instructional equity and workload distribution,” Education Policy Studies, vol. 19, no. 4, pp. 210–228, 2022.

[20] 李明，孙悦，“假期学习模式与执行效率关系探析，” 当代教育论坛，vol. 15，no. 5，pp. 101–118，2023。

[21] Thompson, R., “Deadline-induced acceleration effects,” Learning Dynamics Journal, vol. 8, no. 3, pp. 60–79, 2021.

[22] 张倩，“作业负荷与学习体验满意度研究，” 教育观察，vol. 11，no. 2，pp. 44–59，2024。

[23] Walker, P., “Cognitive stress under academic constraints,” Psychological Education Review, vol. 26, no. 1, pp. 35–50, 2020.

[24] 刘峰，《教育结构与学习公平》。武汉：华中科技大学出版社，2022，pp. 133–170。

[25] Adams, J., & Reed, N., “Temporal compression in student productivity,” Journal of Academic Timing, vol. 4, no. 2, pp. 15–33, 2023.

[26] 何佳，“结构性作业压力模型构建，” 教育统计研究，vol. 6，no. 4，pp. 72–89，2024。

[27] Brooks, C., “Task-volume imbalance and learner fatigue,” International Journal of Learning Science, vol. 10, no. 1, pp. 98–113, 2022.

[28] 陈晓，“学习节奏与假期作业完成行为分析，” 现代中小学教育，vol. 13，no. 3，pp. 56–70，2023。

[29] Foster, L., “Structural determinants of academic overload,” Educational Systems Research, vol. 22, no. 2, pp. 140–158, 2021.

[30] 黄敏，《教育任务配置与学生发展》。北京：人民教育出版社，2023，pp. 210–250。